Laboratorio

ICMP RFC 792 (Wireshark)

Ciencias de la Computación VIII

Resumen

Bienvenidos a la capa de red (OSI) o Internet (TCP/IP).
En este laboratorio, utilizarás Wireshark, una herramienta poderosa para capturar y analizar paquetes de red. El objetivo es familiarizarse con la captura de diferentes tipos de paquetes y su análisis, aplicando conocimientos sobre protocolos TCP, UDP e ICMP (RFC 792).

Pasos Preparativos:

1. **Preparación Inicial:**
   - Antes de iniciar Wireshark, asegúrate de cerrar todas las aplicaciones que puedan tener conexiones abiertas. Esto facilitará la identificación de los paquetes capturados y reducirá el ruido en los resultados y la saturación del LOG.

2. **Selección de Puertos:**
   - Para facilitar la búsqueda y el filtrado de paquetes en Wireshark, selecciona un puerto "vistoso", para tu laboratorio #1 UDP/TCP. Ejemplos: tcp.port==5432 o udp.port==4321. Esto te ayudará a focalizar la captura y análisis de paquetes específicos.

3. **Captura de Paquetes:**
   - Inicia Wireshark y comienza la captura de paquetes. Es recomendable limpiar las capturas de paquetes entre cada caso para mantener los datos organizados y claros. Pausa la Captura para solo tener los datos que necesites realizar Screenshots y guardar la información.

4. **Pruebas TCP:**
   - Ejecuta tu servidor y Cliente TCP.
   - Envía el mensaje **"lorem ipsum dolor sit amet"** desde el cliente al servidor.

- Cierra la conexión correctamente enviando el mensaje **"EXIT"**.

5. **Pruebas UDP:**
   - Realiza el mismo procedimiento anterior utilizando UDP en lugar de tu implementación TCP.

6. **Generación de ICMP - RFC 792:**
   - **TraceRoute:**
     i. Utiliza la herramienta TraceRoute (Tracert en Windows) para generar mensajes ICMP de **"Time Exceeded"**.
   - Realiza la prueba apuntando hacia google.com.
   - **Ping:**
     i. Utiliza el comando Ping para generar mensajes ICMP de **"Echo Request"** y **"Echo Reply"**.
     ii. Realiza esta prueba también apuntando hacia google.com.

7. Utiliza tu **Cliente UDP** para generar mensajes ICMP de **"host unreachable"** y **"port unreachable"**. Estos mensajes necesitan de que falle algo, puede comenzar probando:
   - Colocando un puerto incorrecto.
   - Colocando una IP incorrecta.
   - Utiliza tanto una IP incorrecta como un puerto incorrecto.
8. **Recopilar toda la información capturada y analizarla.**

Actividad de Captura y Análisis de Paquetes

Instrucciones Generales:

- Coloque todas sus respuestas e imágenes en un documento word o excel para darle formato, pero su entrega es en PDF.
- Incluya capturas de pantalla de Wireshark para respaldar sus observaciones y análisis.
- Entregue un informe detallado y completo de la actividad.

Sección TCP:

1. **Captura de Paquetes:**
    - Tome un screenshot de toda la secuencia de paquetes TCP capturados en Wireshark.
2. **Análisis de Encabezados:**
    - Desglose por columnas todos los campos del encabezado TCP/IP capturados en la captura.
3. **Preguntas de Análisis:**
    - ¿Cuál es el número de secuencia (Sequence Number) inicial y final de la conexión? ¿Hace sentido que sean esa cantidad, por qué?
    - ¿Se enviaron 4 mensajes, por lo cual solo deben de existir 4 paquetes con DATA? ¿Es eso correcto o existen más paquetes?
4. **Diagrama Secuencial:**
    - Según la captura, realice un diagrama secuencial del proceso, indicando los paquetes con SYN, SEQ, ACK, DATA y FIN.

Sección UDP:

1. **Captura de Paquetes:**
    - Tome un screenshot de toda la secuencia de paquetes UDP capturados en Wireshark.
2. **Análisis de Encabezados:**
    - Desglose por columnas todos los campos del encabezado UDP/IP capturados en la captura.
3. **Preguntas de Análisis:**
    - ¿Se generó algún ICMP durante la transmisión? ¿Podría generarse alguno?
    - Según la captura, ¿los paquetes tenían el mismo length? Si no, ¿cuál piensa que sea el motivo?

Sección ICMP:

1. **Captura de Paquetes:**
    - Tome un screenshot de cada par de paquetes capturados en Wireshark para UDP/IP e ICMP/IP en los siguientes casos: host y port unreachable, Time Exceeded, Echo y Echo Reply.
2. **Análisis de Encabezados:**
    - Desglose por columnas todos los campos del encabezado por cada par de UDP/IP e ICMP/IP. Tome un par de cada tipo.
3. **Preguntas de Análisis:**
    - ¿Cómo se pueden diferenciar los mensajes ICMP/IP de host y port unreachable?
    - ¿Cuál es la respuesta al enviar un UDP/IP con IP y PORT incorrectos y por qué?
    - ¿Qué contiene el mensaje ICMP de Time Exceeded en su data? ¿Viene vacío?
    - ¿Cuál es la particularidad de los mensajes ICMP Echo y Echo Reply?

Preguntas Generales:

- ¿Qué diferencias observas en la captura de paquetes entre TCP y UDP?
- ¿Qué información puedes extraer de los mensajes ICMP generados por las pruebas de UDP?
- ¿Cómo afectan los mensajes de control en TCP (como FIN, ACK) al cierre de la conexión?
- ¿Qué diferencias notas en la ruta y los tiempos de respuesta entre TraceRoute y Ping?

Entrega

- Suba un archivo ZIP al GES con todos los archivos:
  - Documento PDF donde incluya capturas de pantalla de Wireshark mostrando los diferentes tipos de paquetes capturados y explicación de cada captura y análisis realizado.
  - Responder de manera clara y concisa a las preguntas planteadas en la actividad.
  - Archivos de captura de Wireshark (.pcap) con los paquetes de las pruebas realizadas.
- **La calificación se realizará de manera de presentación,** en dado caso que no pueda presentarse enviar un video haciendo una presentación, respondiendo las preguntas y mostrando en wireshark sus hallazgos.
- La utilización de su Laboratorio #1.
- El laboratorio puede tener una calificación de cero si:
  - Los Screenshots no sean a Pantalla Completa.
  - Si no entrega los .pacap para respaldar su datos el trabajo.
  - Si no utiliza su laboratorio #1 para generar los datos de TCP, UDP.